

产品操作流程与功能说明

一、产品的实际使用流程

产品目前的主流程分为五段，页面自上而下按此顺序组织。前三段用于收集输入并生成方案，后三段用于呈现规划结果与依据。

步骤	环节	学生做什么 / 系统做什么
1	上传成绩单	学生上传本人成绩单；系统识别已修课程与覆盖学期数。真实成绩单没有官方课程号，系统不构造、不推断课程号
2	填写当前课表	学生搜索课程加入，或手工录入并本人勾选确认；系统以"学期 + 课程号 + 教学班号"作为教学班唯一身份
3	填写选课需求	学生填写学分上限、是否跨校区、不方便的时间段、意向课程；系统按固定工具编排生成方案

生成方案之后，页面按下列顺序呈现结果：

区块	名称	内容
①	补修缺口分析	逐条评估培养要求，给出判定状态与认定依据
②	本学期专业选修建议	从本学期真实教学班中筛出可加入方案的专业选修候选
③	本学期推荐课表	按真实教学班绘制本学期方案；含课程来源图例与业务类别标签
④	未来学期修读路径	按培养方案做课程级规划，标注建议学期与学期建议学分
⑤	详细依据	默认折叠；需要核对依据时展开
—	待确认与提醒	页面底部的唯一汇总区，只做汇总；可操作的确认在各自模块内完成

二、三类关键交互的真实语义

2.1 补修认定：用户确认，但只是规划层确认

补修缺口分析中，标记为“待人工确认”的条目可以逐条操作。每行提供“确认可转换”与“暂不确认”，已确认的可以“撤销确认”。

确认入口上方有一条完整披露，页面逐字显示：

下表「待人工确认」项可逐条选择**确认可转换**（基于你的确认、仅用于本次规划；不是学校官方认定结果，也不会修改学校教务系统记录）。

确认一条之后，页面显示：

已按你的确认移入「已满足」（N 项）—— 基于你的确认、仅用于本次规划；不是学校官方认定结果

该条目会带上“基于你的确认”标记，并提供“撤销确认”。含义是：

- 用户可以在**本次规划**里把某项当作已满足，用于继续往下计算方案；
- 这只是**规划假设**，**不改变**培养要求评估的原始事实口径；
- 可以随时撤销，撤销后该项回到“待人工确认”；
- **不是学校官方认定**，也不会修改学校教务系统的记录。

2.2 专业选修：加入本学期方案，可撤销，不自动选课

专业选修建议区列出本学期**可加入方案**的候选，默认显示前若干门，可展开查看其余，也可按课程名或课程号筛选。候选来自培养方案选修组与本学期已接受教学班的交集。

情形	系统行为
只有一个已确认无冲突的教学班	可作为建议教学班加入，但仍需学生显式点击“加入本学期方案”
有多个已确认无冲突的教学班	必须由学生自己选择具体教学班，系统不自动挑选
只有未知或已冲突的教学班	不提供加入按钮，并说明原因

加入之后显示“已加入本学期方案”，并标注为**规划草稿**，可随时撤销。加入动作会触发方案重新计算，并更新本学期课表与后续规划。

系统不会替学生选课，也不执行任何教务操作；加入选修只影响本次规划结果。

2.3 换班：只有合法候选可应用

当本学期方案存在冲突或有替代教学班时，系统以结构化候选的形式给出"可以换班"的建议，写明当前教学班、候选教学班、候选时间与原因。

- 生成建议**不会**改动课表；
- 只有学生点击"采用调整"之后，系统才重新计算并返回新课表；
- 只有已确认无冲突的合法候选才提供操作入口；
- 调整只影响被确认的那一门课程，其余课程保持不变。

三、状态与边界的表达方式

3.1 培养要求的状态

每条培养要求都带明确状态，彼此不等同：

状态	含义
已满足	依据已确认的培养方案事实判定为满足；若来自用户确认，会额外标注"基于你的确认"
待人工确认	涉及课程等价、学分差额、学院政策或条款歧义，系统不下结论，只列依据
需要补修	依据明确证据判定为需要补修（本次演示数据中为 0 项，因此对应页签不显示）

3.2 冲突状态三态

排课信息缺失时，系统只能表述为"与当前课表中已知时间段未发现冲突"，整体状态仍然是未知。

状态	含义
已确认冲突	时间段与已有课表重叠
信息未知	当前数据缺少排课信息。 不等于 没有冲突，也 不等于 没有课
未发现冲突	在已知信息范围内未发现冲突

3.3 学分负荷

项	值
当前学期学分上限	30
未来学期软目标	26
未来学期硬上限	35

负荷标签口径为：不超过 26 为正常、26 至 30 为较满、30 至 35 为很满；任何学期都不得超过 35。用户若自行设置更严格的学分上限，以用户设置为准。该上限为**产品默认值**，页面亦如实标注它不是学校政策声明。

3.4 课表上的标签

课表用两类标签帮助理解，且都只在有依据时出现：

标签类型	出现条件
来源图例	区分"当前已选 / 规划新增·建议 / 你加入方案的选修"
业务类别	"必修"仅在存在显式必修要求时出现；"专业选修"仅在确知属于专业选修组或为用户已加入方案的选修时出现；其余课程不显示业务类别标签

3.5 诚实失败

当运行所需的输入未就绪时，系统明确返回错误状态，**不会**回退到演示数据，也不会用不完整的数据给出看似完整的结论。

本说明描述的是产品的实际行为。文中未涉及的预测性能力（如未来教师、上课时间、教室、容量的预测）均未实现，也未在本说明中声明。